

InfoGate 框架动机简述（中文版）

2026 年 4 月 11 日

1 背景

多模态情感分析需融合语言、声学、视觉信号。难点不仅是“如何融合”，而是**何者主导当前样本的决策**，以及如何避免次要模态中的噪声污染主信息流。对称融合会稀释最强信号；固定以语言为中心在声学 & 视觉起决定作用的样本上会失效。因此**按样本动态选择主模态**是合理方向，但若表征仍含任务无关变异、序列冗余或不可靠跨模态证据，则路由与注入都会不稳定。

InfoGate 针对这一缺口：先在更任务相关的空间中**净化**多模态表征，再在该空间内做动态主模态选择，最后以**可靠性感知**的方式向主流注入辅助信息。核心可概括为：**噪声感知、样本自适应、以主模态为中心的融合**。

2 相关工作（提要）

- **对称融合**：三模态近似对等交互，隐含“各模态同等可信”，易混入干扰。
- **静态语言中心**：全局先验合理，但在情感主要由声调或表情表达的样本上失效。
- **动态主模态（如 MODS）**：主模态随样本而变，但若仍用原始或弱过滤特征，噪声问题未根本解决。
- **信息瓶颈与信息空间（ITHP、CyIN）**：将多模态压入更含任务信息、抑制干扰的潜空间；InfoGate 将此类思想与主模态中心融合结合。

3 三条动机

1. **路由需要干净表征**：若声学/视觉仍冗余、文本仍含与情感无关的词面变化，主模态选择会不稳定；选择器应基于**面向任务的特征**而非原始投影。
2. **辅助模态并非同等有用**：标准交叉注意力假设辅助 token 均可平等影响主流，过强；需反映不确定性，**衰减**不可靠的跨模态证据。

3. **预测应保持主模态中心**：若末端仍大量拼接各模态残差，分类器可能绕开既定路由；更合理的是仅从**增强后的主瓶颈流**输出预测。

4 问题与对策（简表）

问题	当前框架中的对策
样本间主模态不同	MSelector 按样本动态选主模态，而非固定以语言为中心。
单模态特征嘈杂、含无关信息	各模态经信息瓶颈编码，路由与融合在压缩潜表征上进行。
辅助模态可靠性不均	由瓶颈不确定性得到 token 级置信度，调制交叉注意力。
辅助信息不应同等注入	自适应信息门控制各辅助分支对主流的贡献。
分类可能绕开主模态融合	取消直接多模态捷径，仅从增强主瓶颈表征预测。
跨模态语义在训练中漂移	瓶颈重构与类 CRA 的翻译正则，使交互留在一致的信息空间内。

表 1: InfoGate 的问题-对策对应关系（简述）。

5 流程一句话

各模态经共享隐空间后进入信息瓶颈，得到压缩特征与置信度；池化后由 MSelector 路由主模态；两路辅助经置信度调制的交叉注意力与门控注入主流；最终仅聚合增强主模态用于预测。

6 讨论与一句总结

叙事主线清晰：**先过滤信息，再选主模态，再在不确定性控制下融合辅助，最后从增强主表征决策**。表述上宜强调完整三模态场景与动态主模态、噪声感知融合；若未重新评测，不宜过度宣称缺失模态设定。翻译式正则若保留于代码，亦不应单独支撑“缺失模态系统”的强结论。

一句话：已有主模态中心方法承认不同样本需要不同主导模态，但对进入选择与融合的信息质量与可靠性控制不足；本框架以信息瓶颈引导、置信度感知、动态路由的主模态中心结构，使模态选择与跨模态交互更稳定、更贴近任务。